

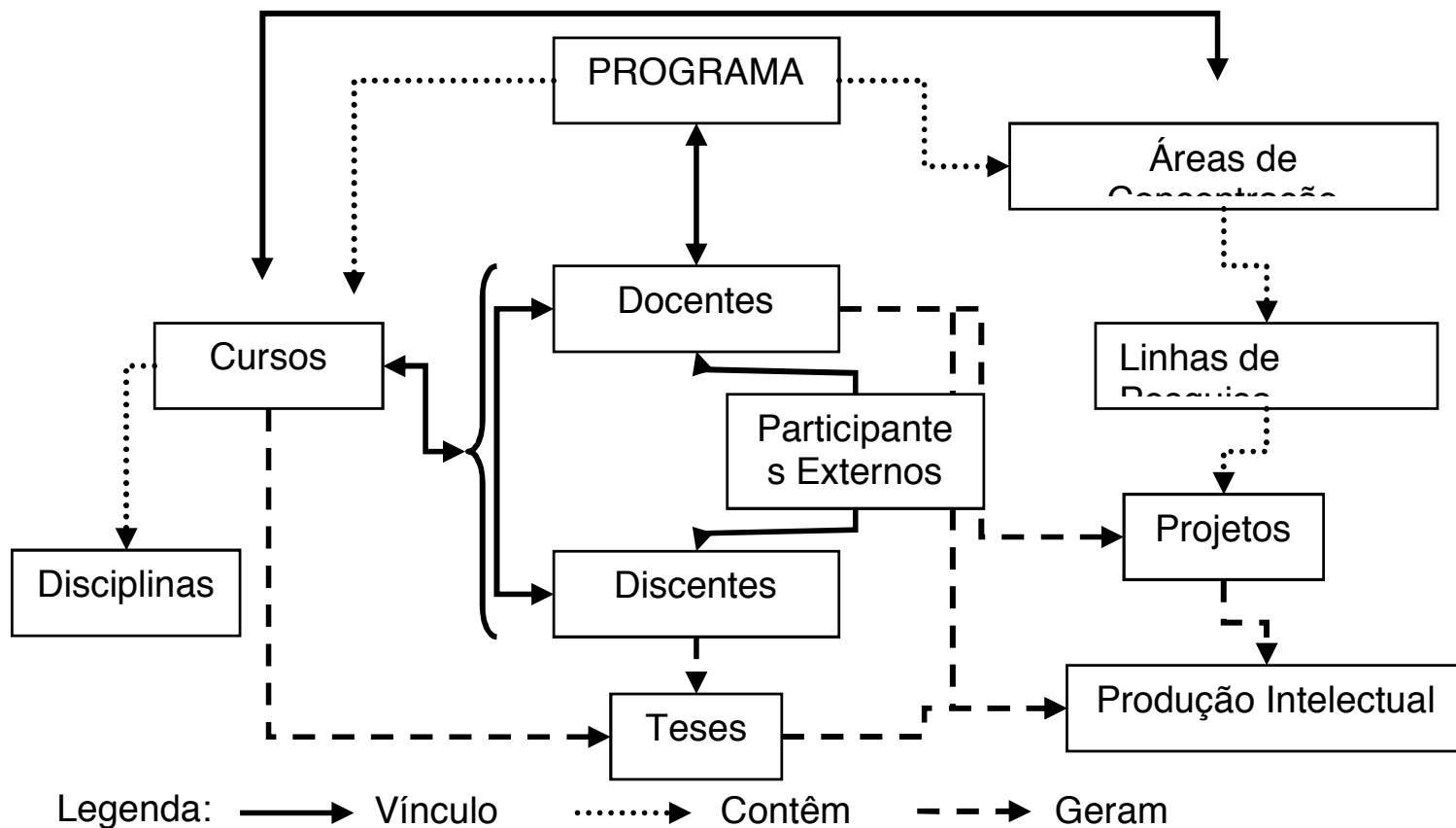


APRESENTAÇÃO PROCC

- Programa de Pós-graduação
- Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação
 - Corpo docente
 - Dissertações
 - Produção intelectual



Programa de Pós-graduação





PROCC - Normas

- Todas as informações que serão mostradas aqui, estão disponíveis em: **www.posgraduacao.ufs.br/procc**
- Norma Geral da Pós-graduação da UFS
- Regimento Interno do PROCC
- Estrutura Curricular do PROCC
- Instruções Normativas do PROCC



PROCC - dados cadastrais

- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (FUFSE)
- Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (POSGRAP)
- Modalidade: Mestrado Acadêmico
- Área de concentração: Ciência da Computação
- Início: agosto de 2010
- Nível: Mestrado - nota 4



PROCC - Objetivo

- PROCC/UFS tem por objetivo formar profissionais qualificados para a realização de atividades de docência, pesquisa, desenvolvimento, inovação tecnológica e difusão do conhecimento na área que envolve a Ciência da Computação e suas áreas correlatas.



PROCC - Linhas de pesquisa

- Computação Inteligente (CI)
- Engenharia de Software e Sistemas de Informação (ES&SI)
- Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (RC&SD).



PROCC - organização administrativa

- Colegiado do programa - 9 docentes e 1 discente
 - docentes: Edward, Leonardo, Rafael, Gilton, Michel, Rubens e Fábio
 - discente: Veronica
- Coordenador do programa - Admilson
- Coordenador adjunto - Daniel
- Secretaria administrativa-acadêmica - Elaine
- Comissão de bolsas



PROCC - organização administrativa

- e-mail da Coordenação do programa:
 - coordenacao.pos@dcomp.ufs.br
- e-mail da Secretaria do programa
 - secretaria.pos@dcomp.ufs.br
- Telefone: 3194-6353
- Horário: 8:00 às 12:00 hs e 13:00 às 17:00 hs



PROCC - organização administrativa

- comissão de bolsas
 - responsável pela distribuição de bolsas segundo a instrução normativa - 01/2024/PROCC
- CAPES - 7 bolsas - 2 disponíveis
- FAPITEC - 1 bolsa
- PRAPG - 2 bolsas
- Valor atual: R\$ 2.100,00



PROCC - infraestrutura

- O PROCC utiliza os seguintes espaços do DCOMP:
 - três laboratórios temáticos com 65 m²
 - uma sala para seminários com 43,36 m²
 - um mini-auditório com 80 lugares (116,25 m²)
 - uma sala para coordenação com 19,52 m²
 - uma sala para reuniões com 19,52 m²
 - uma sala para secretaria com 37,3 m²



PROCC - corpo docente

- Os docentes são categorizados em:
 - Permanentes - ministram aulas, orientam discentes e publicam artigos que serão contabilizados para o Programa
 - Colaboradores - apenas duas atividades das três acima
 - Visitantes - docentes de outras instituições com as mesmas atribuições dos docentes permanentes



PROCC - corpo docente

- Atualmente contamos com:
 - 13 docentes permanentes: Admilson, Daniel, Edward, Gilton, Glauco, Hendrik, Jean, Jugurta, Leonardo, Methanias, Michel, Rafael e Rubens.
 - 4 docentes colaboradores: André, Fábio, Kalil e Renê
 - 0 docentes visitantes



PROCC - corpo discente

- Atualmente contamos com:
 - 88 discentes regulares matriculados
 - 30 discentes especiais matriculados
- O PROCC já formou 232 mestres até fevereiro/2026



PROCC - seleção de candidatos

- A seleção de candidatos é normalmente realizada semestralmente através de 3 editais públicos:
- Edital Comunidade - alunos regulares
- Edital Institucional - para servidores de instituição pública
- Edital Especial - para alunos especiais (podem cursar até 2 disciplinas por **apenas 1 período**)
 - selecionar as disciplinas no edital



PROCC - seleção de candidatos

- Cada candidato precisa realizar as seguintes etapas:
 - fazer a inscrição no portal PROCC e pagar uma taxa
 - Elaborar um **pré-projeto de pesquisa**
 - nota de corte = 70%
 - Apresentar currículo com comprovação
- OBS: os candidatos a alunos especiais não precisam elaborar o pré-projeto de pesquisa



PROCC - estrutura acadêmica

- O Curso de Mestrado é constituído de **disciplinas**, **atividades** de Pós-Graduação e da elaboração de uma **Dissertação**
- A dissertação não contabiliza créditos
- O Curso de Mestrado exige, no mínimo, 24 (vinte e quatro) créditos cursados com aproveitamento.



PROCC - estrutura acadêmica

- As disciplinas podem ser:
- Núcleo Obrigatório: Projeto e Análise de Algoritmos (PAA)
- Núcleo Base: Optativas - fundamentos da computação
- Núcleo Complementar: Optativas - conceitos avançados para pesquisa



PROCC - estrutura acadêmica

- O discente deverá cursar, no mínimo, 12 (doze) créditos em disciplinas, sendo 4 (quatro) créditos pertencentes ao Núcleo Obrigatório e ao menos 4 (quatro) créditos pertencentes ao Núcleo Base.
- Os 4 (quatro) créditos restantes podem ser do Núcleo Base ou Complementar



PROCC - estrutura acadêmica

- As **atividades** de Pós-Graduação podem ser:
 - Estágio docente (0 crédito) - bolsistas
 - Produções científicas (4 créditos) - artigos em eventos ou periódicos - CAPES (A1, A2, A3, A4)
 - Práticas de ensino I e II (2 e 4 créditos) - atividades de docência no ensino superior realizadas na UFS



PROCC - estrutura acadêmica

- As **atividades** de Pós-Graduação obrigatórias:
 - Exame de Qualificação (0 crédito)
 - No segundo período - Avaliador externo
 - Defesa de Dissertação (0 crédito)
 - Elaboração de Pesquisa I, II, III e IV (1 crédito cada) (com o orientador)
 - Todos os 4 períodos



PROCC - estrutura acadêmica

- As **atividades** de Pós-Graduação obrigatórias:
- Estudos Extracurriculares: É obrigatório o cumprimento de pelo menos 4 créditos, relativos às atividades:
 - Produção em Conferência (2 créditos) (aceite ou publicação)
 - Produção em Periódico (2 créditos) (submissão, aceite ou publicação)



PROCC - estrutura acadêmica

Nomes das Disciplinas	Créditos	Carga Horária
	4	60
Aprendizado de Máquina	4	60
Arquitetura de Computadores	4	60
Arquitetura de Software	4	60
Avaliação de Desempenho de Redes de Computadores	4	60
Busca e Otimização	4	60
Engenharia de Software	4	60
Estrutura de Dados	4	60
Métodos e Técnicas de Pesquisa Científica e Tecnológica	4	60
Paradigmas de Linguagens de Programação	4	60
Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Software	4	60
Raciocínio e Conhecimento	4	60
Redes de Computadores	4	60
Sistemas Distribuídos	4	60
Sistemas Embarcados	4	60
Visão Computacional	4	60



PROCC - estrutura acadêmica

Nomes das Disciplinas	Créditos	Carga Horária
	4	60
Engenharia de Software Experimental	4	60
	4	60
Métodos Formais	4	60
Qualidade de Software	4	60
Redes de Computadores sem Fio	4	60
Seminários Acadêmicos Semanais I	2	30
Seminários Acadêmicos Semanais II	2	30
Sistemas de Middleware	4	60
Tópicos Avançados em Computação Inteligente I	4	60
Tópicos Avançados em Computação Inteligente II	4	60
Tópicos Avançados em Computação Inteligente III	4	60
Tópicos Avançados em Computação Inteligente IV	4	60
Tópicos Avançados em Computação Inteligente V	4	60
Tópicos Avançados em Engenharia de Software e Sistemas de Informação I	4	60
Tópicos Avançados em Engenharia de Software e Sistemas de Informação II	4	60
Tópicos Avançados em Engenharia de Software e Sistemas de Informação III	4	60
Tópicos Avançados em Engenharia de Software e Sistemas de Informação IV	4	60
Tópicos Avançados em Engenharia de Software e Sistemas de Informação V	4	60
Tópicos Avançados em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos I	4	60
Tópicos Avançados em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos II	4	60
Tópicos Avançados em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos III	4	60
Tópicos Avançados em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos IV	4	60
Tópicos Avançados em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos V	4	60



PROCC - estrutura acadêmica

Nomes das Atividades	Créditos	Carga Horária
Dissertação de Mestrado	0	0
Estágio Docência	1	15
Prática de Ensino I	2	30
Prática de Ensino II	4	60
Proficiência em Língua Inglesa	0	0
Proposta de Dissertação	0	0
Produção Científica V	4	60
Produção Científica VI	4	60
	4	60
	4	60
	4	60



PROCC - estrutura acadêmica

- Todas as disciplinas do PROCC podem ser ministradas na modalidade híbrida (parte presencial e parte remota).
- Até 50 % das disciplinas ofertadas no período letivo podem ser ministradas na modalidade híbrida
- O colegiado do PROCC decide quais disciplinas serão presenciais ou híbridas
 - verificar na matrícula online ou na secretaria.



PROCC - estrutura acadêmica

		Mestrado
Disciplinas	Núcleo Obrigatório	4 créditos
	Núcleo Base	4 créditos
	Núcleo Base / Complementar	4 créditos
Atividades acadêmicas	Elaboração de Pesquisa I, II, III e IV	4 créditos
	Estudos Extracurriculares	4 créditos
Disciplinas e/ou atividades optativas		4 créditos
TOTAL		24 créditos



PROCC - currículo

- O Curso de Mestrado tem a duração mínima de 12 (doze) meses e máxima de 24 (vinte e quatro) meses
- O Colegiado poderá conceder prorrogação mediante solicitação justificada do discente e do orientador.
- O pedido de prorrogação, não poderá exceder a 6 (seis) meses.
- Totalizando 30 meses - duração máxima



PROCC - currículo

- Para aproveitamento acadêmico dos discentes utiliza-se os seguintes conceitos:
- A - Excelente (entre 90% a 100%);
B - Bom (entre 80% a 89%);
C - Regular (entre 70% a 79%);
D - Insuficiente (inferior a 70%);
E - Frequência Insuficiente (frequência inferior a 75%)
- O discente deverá obter, em qualquer disciplina, no mínimo, o **conceito final C** para que faça jus ao número de créditos atribuídos à mesma.



PROCC - orientação

- Cada candidato ao Mestrado terá necessariamente um Orientador
- O orientador indicado deverá manifestar prévia e formalmente a sua concordância
- Normalmente, na seleção de entrada, o candidato já escolhe seu orientador.
 - se for aprovado pode escolher outro orientador, desde que não tenha sido classificado com o orientador original.
- Depois que entrar, evite trocas de orientação!



PROCC - orientação

- Algumas atividades dos orientadores:
 - Orientar o discente na matrícula de disciplinas/atividades
 - Aprovar a matrícula em disciplina dos discentes
 - Aprovar o trancamento em disciplina dos discentes
 - Orientar o discente na elaboração da Proposta de Dissertação
 - Orientar o discente na elaboração da Dissertação de Mestrado
 - Aprovar a submissão de artigos em conferência/periódico



PROCC - orientação

- O candidato poderá ter mais de um orientador, na forma de co-orientação (recomendável).
 - acordo entre o candidato e o orientador
- O co-orientador poderá ser professor não pertencente ao corpo docente do PROCC
- O Colegiado do PROCC deve aprovar ou não a coorientação



PROCC - proposta de dissertação

- O discente deverá obrigatoriamente apresentar uma Proposta de Dissertação até o **final do segundo semestre**.
- O orientador do discente designará um avaliador externo para emitir parecer a respeito da Proposta de Dissertação
- Caso a Proposta de Dissertação do discente não seja aprovada, o mesmo terá **até seis meses** para apresentar uma nova Proposta de Dissertação



PROCC - proposta de dissertação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Danilo Souza Silva

Uma arquitetura de auto-otimização para Internet das Coisas

Proposta de Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Sergipe como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ciência da Computação.

Orientador(a): Admilson de Ribamar Lima Ribeiro
Coorientador(a): Edward David Moreno Ordonez

São Cristóvão – Sergipe

2018



PROCC - grau de mestre

- Os candidatos ao Curso de Mestrado em Ciência da Computação deverão demonstrar **Proficiência em Língua Estrangeira**.
 - Para o mestrado é a Língua Inglesa
- Outra atividade obrigatória que vale **zero** crédito



PROCC - grau de mestre

- Para obtenção do grau de Mestre em Ciência da Computação, é necessária a apresentação, defesa e aprovação de uma Dissertação de Mestrado.
- A Dissertação de Mestrado só poderá entrar em julgamento após o candidato ter completado as demais condições necessárias à obtenção do título.
 - créditos, proficiência, estágio docência, aceite, submissão...
- Verifiquem a integralização!



PROCC - produção discente

- Exigências de produção científica do discente
 - **Aceite** de artigo em um evento com nível de referência (A1, A2, A3, A4) da CAPES
 - **Submissão** de artigo em periódico com nível de referência (A1, A2, A3, A4) da CAPES
 - Necessárias para a defesa da dissertação de mestrado



PROCC - produção em conferência

- Aceite ou publicação de um artigo em **evento** no estrato A1, A2, A3 e A4 da CAPES.
 - É recomendável que seja realizada antes/ou no 3º período do curso
 - É recomendável que caso o artigo seja rejeitado que o aluno faça nova submissão.
 - Artigos em periódicos gratuitos serão aceitos para essa atividade



PROCC - produção em periódico

- Submissão, aceite ou publicação de um artigo em **periódico** com nível de referência CAPES (A1, A2, A3, A4).
 - a ser realizada no 4^o período do curso
 - artigos em eventos **não** serão aceitos para essa atividade



PROCC - produção discente

- obtenção do título de mestre
 - a defesa só ocorrerá depois de concluída as duas produções discentes e as outras exigências
 - a atividade dissertação de mestrado ficará totalmente concluída somente depois da aprovação da defesa de dissertação



PROCC - produção discente

● Informações importantes

- Os artigos estão limitados ao período de matrícula ativa do discente como aluno regular
- **O aluno deve ser o primeiro autor e os artigos sobre o tema de sua dissertação de mestrado**
- condicionados à aprovação do orientador do discente.
- aprovados pelo colegiado do PROCC



PROCC - produção discente

Service Migration and High Availability of Distributed Application on Fog Computing Environments

Danilo Souza Silva¹, José dos Santos Machado², Admilson de Ribamar Lima Ribeiro¹,
Edward David Moreno Ordóñez¹

¹Computing Department - Federal University of Sergipe, UFS - São Cristóvão, Brazil

²Computing Department - Federal Institute of Sergipe, IFS - Estância

danilo.silva@dcomp.ufs.br, jsmac18@hotmail.com, admilson@ufs.br, edwdavid@gmail.com

Abstract—In recent years, the number of smart devices (e.g. smartphones, sensors, autonomous vehicles) has grown exponentially. In this scenario, the computational demand for latency-sensitive applications in domains such as IoT, Industry 4.0 and smart cities has grown and the traditional model of cloud computing is no longer able to meet alone all the needs of this type of application. In this direction, a new paradigm of computation was introduced, it is called Fog Computing. This paradigm defines the architecture that extends the computational capacity and storage of the cloud to the edge of the network. However, many challenges need to be overcome, especially those regarding issues such as security, power consumption, high latency in communication with critical IoT applications, and need for quality of service (QoS). In this work, we have presented a container migration mechanism between the nodes between the Fog and the cloud that supports the implementation of optimization strategies to achieve different objectives solutions to problems of resources allocation in an environment integrating the Internet of Things and Fog Computing. In addition, our work emphasizes the performance optimization and latency, through an autonomic architecture based on the MAPE-K control loop and providing a foundation for the analysis and optimization architectures design to support IoT applications.

1. Introduction

The Internet of Things (IoT) is a paradigm in which smart devices (e.g. smartphones, tablets, sensors, and autonomous vehicles) are able to communicate with one another by cooperating with each other to achieve common goals [1]. It is estimated that by 2020 there will be more than 24 billion smart devices connected, causing an economic impact of trillions of dollars [2], [3]. According to Login et al. [4], increasing the volume, variety, and speed of the data generated by these devices requires a greater dimensioning of the DataCenter (DC) resources, because the characteristics intrinsic to this paradigm bring several challenges for the development of applications that seek to access, integrate and analyze the amount of data produced by these devices.

In this direction, the cloud computing has emerged as an alternative to solving these problems, providing on-demand and scalable storage, as well as processing services that can adapt to the IoT requirements. However, processing a large amount of information in the traditional cloud computing infrastructure can lead to a long response time and increased bandwidth consumption [5]. In addition, in real-time or latency-sensitive applications such as health monitoring [6], autonomous vehicles [7] and emergency systems [8], the delay caused by the transfer of data or the unavailability of communication with the cloud environment may be unacceptable [5], [9]. On the other hand, security in an IoT environment also requires quick responses, since in certain attack types, there may not be enough time to wait for the response to a given attack using processing in a cloud environment [10].

In order to overcome these limitations, the Fog Computing paradigm [11] was proposed by Cisco in 2012 [12]. This concept broadens the notion of cloud computing and the requirements for processing, networking and storage can be met at the edge of the network. Due to these characteristics, Fog Computing has emerged as a promising solution to enable continuous data processing close to the user in real time.

However, research works related to Fog Computing are in their initial stage of development and several challenges need to be overcome. According to [13], one of the most challenging problems is the need to design resource management techniques that determine which application modules will be presented at the edge of the network for each device according to their constraints and QoS requirements. On the other hand, due to the exponential growth of IoT, existing methods of monitoring and management become increasingly complex. In addition, in very active and dynamic contexts such as IoT, competition for shared services, and the underlying computing resources allocated to gateways (e.g. memory, processor, storage) can lead to unpredictable events such as service unavailability, high response time and decreased reliability [14].

In addition, it is necessary resource management policies with emphasis on power consumption, resource management strategies for multi-layered cloud environments, and dynamic prioritization for resource allocation and scheduling



PROCC - grau de mestre



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Uma Arquitetura Autônoma para a Alocação de Recursos Através de Migração de Serviços em Ambientes Fog Computing

Dissertação de Mestrado

Danilo Souza Silva



PROCC - desligamento do programa

- o desligamento compulsório ocorrerá nos casos em que o discente:
 - não apresentar a defesa de dissertação dentro do prazo estabelecido;
 - apresentar a dissertação na sessão pública de defesa e ser reprovado;
 - não concluir os créditos requeridos nas disciplinas e atividades dentro dos prazos estabelecidos no Regimento;
 - obtiver dois conceitos insuficientes (D ou E);



PROCC - desligamento do programa

- o desligamento compulsório ocorrerá nos casos em que o discente (continuação):
 - não apresentar Exame de Proficiência em Língua Inglesa dentro do prazo estabelecido;
 - deixar de efetuar a matrícula em qualquer um dos períodos letivos do curso;
 - apresentar dupla reprovação na Proposta de Dissertação;
 - **por decisão do colegiado, ouvido o orientador e o discente.**



PROCC - Resumo

● Recomendação de cronograma:

- 2026.1 - disciplinas, proficiência em língua inglesa e início da proposta de dissertação (primeiro período)
- 2026.2 - finalizar as disciplinas/atividades e a proposta de dissertação - há possibilidade de publicações em disciplinas e na proposta de dissertação (segundo período)
- 2027.1 - desenvolver a dissertação de mestrado e publicação em evento (terceiro período)
- 2027.2 - publicação em periódico e finalizar a dissertação (quarto período)



PROCC - Recomendação final

- Para mais informações, acesse os seguintes documentos:
 - Norma Geral da Pós-graduação da UFS
 - Regimento Interno do PROCC
 - Estrutura Curricular do PROCC
 - Instruções Normativas do PROCC
- Disponível em **www.posgraduacao.ufs.br/procc**



PROCC - dúvidas

